

Teori

Teorioppgave 1 - Exception

Forklar hva en exception er, hvordan vi kan håndtere dem og i hvilke tilfeller slik håndtering kan være relevant.

Exception er feilmeldinger i python programmering som ikke er syntax orientert. Eksempelvis om du har en `int(input())` i koden din og det blir skrevet noe annet enn et tall i denne, så vil du få en «ValueError» i terminalen din sammen med en god del annen informasjon om koden din.

Dette er noe vi ønsker å unngå av sikkerhetsmessige grunner når en kode kjører. Det er her vi kan bruke «try/except» løsninger i koden. Ved å bruke «try/except» kan vi gi koden beskjed om å utføre en spesifikk handling om den definerte feilmeldingen skulle oppstå.

Teorioppgave 2 - Klasse

Forklar med egne ord hva en klasse er. Gi gjerne et enkelt eksempel eller to.

En klasse er som en samling av kode og funksjoner. Den har ikke noen spesifisert størrelse, så den kan inneholde en liten enkel variabel, eller den kan inneholde en haug med forskjellige funksjoner, alt etter behov. Klasser kan ansees som «oppskrifter» som du kan bruke for å gjøre mer avansert kode mer strukturert.

En ting som er spesielt med klasser, er at de kan brukes som metoder i et lokalt miljø(mulig utenfor også, men hvordan det gjøres er jeg ikke sikker på i dag.). Med dette menes at vi kan lage en klasse i en fil også kan vi kalle på denne klassen i en annen fil som ligger i samme mappestruktur.

I dette eksempelet lager jeg en klasse som oppretter en bruker:

```
class User():
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

ai = User("Andreas Isaksen", 33)

print(ai.name)
```

Teorioppgave 3 - Objekt

Forklar med egne ord hva et objekt er, og hva dets relasjon til klasser er.

Python er et objektorientert programmeringsspråk. Med dette så menes at nesten alt i python er objekter i forskjellige former, fasonger og innhold.

Relasjonsmessig i forhold til klasser, så er objekter det du henter ut av klassen i koden. Man kan si at en klasse er en form for objekt konstruktør og de konstruksjonene du henter ut av en klasse er objekter. I kode eksempelet for oppgaven over så vil variabelen `ai` være et objekt som har blitt konstruert ut ifra funksjonen(oppskriften) som klassen `User` holder på.